الكتل النسبية

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٥٢-٥٨

💡 **فكرة الدرس:** تُقاس كتل الذرات **نسبة إلى ذرة الكربون-١٢** التي أعطيت كتلة **١٢ وحدة كتل ذرية**. **الكتلة الذرية النسبية (A_r)** متوسط كتل ذرات العنصر، و**كتلة الصيغة النسبية (M_r)** = مجموع الكتل الذرية النسبية للعناصر في الصيغة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الكتلة الذرية النسبية
- أفسر وجود كسور في بعض الكتل الذرية بسبب النظائر
- أحسب كتلة الصيغة النسبية والكتلة الجزيئية النسبية
- أستنتج صيغة المركب من نموذج أو مخطط

📖 مفردات الدرس

الكتلة الذرية النسبية A_r
متوسط كتل ذرات العنصر مقارنة بكتلة ذرة الكربون-١٢ التي تساوي ١٢ وحدة تمامًا

النظائر
ذرات للعنصر نفسه لها نفس عدد البروتونات وتختلف في عدد النيوترونات

كتلة الصيغة النسبية M_r
مجموع الكتل الذرية النسبية للعناصر في الصيغة الكيميائية

الكتلة الجزيئية النسبية
مجموع الكتل الذرية النسبية في جزيء المادة

وحدة الكتل الذرية
جزء من ١٢ من كتلة ذرة الكربون-١٢

لماذا الكتل النسبية؟

- كتلة ذرة الهيدروجين $١,٦٧ \times ١٠^{-٢٤}$ g صغيرة جدًا
- لذلك نقارن الذرات ببعضها
- المعيار: **الكربون-١٢ = ١٢ وحدة**
- ذرة الكربون أثقل من ذرة الهيدروجين ١٢ مرة تقريبًا

الكتلة الذرية النسبية

- **H = ١ ، C = ١٢ ، N = ١٤ ، O = ١٦**
- **Na = ٢٣ ، Mg = ٢٤ ، Al = ٢٧ ، S = ٣٢**
- **Cl = ٣٥,٥ ، Fe = ٥٦ ، Cu = ٦٣,٥**
- الكلور ٣٥,٥ لأن له نظيرين: الكلور-٣٥ بنسبة ٧٥% والكلور-٣٧ بنسبة ٢٥%

حساب كتلة الصيغة النسبية

- **H_2**: ٢ = ١ × ٢
- **H_2O**: (١ × ٢) + ١٨ = ١٦
- **NaCl**: ٥٨,٥ = ٣٥,٥ + ٢٣
- **$CaCO_3$**: ١٠٠ = (١٦ × ٣) + ١٢ + ٤٠
- **$(NH_4)_2SO_4$**: ١٣٢ = ٦٤ + ٣٢ + ٨ + ٢٨



رغم هذه المقارنة بين كتل العناصر، يجب تذكُّر أن العناصر تمتلك نظائر أيضًا. **فالنظائر Isotopes** هي ذرّات للعنصر نفسه تمتلك كتلاً مختلفة، لأنّ لها أعدادًا مختلفة من النيوترونات في نوياتها. وبالتالي، سيؤثّر وجود النظائر المختلفة على متوسّط الكتلة النسبية لذرّة عنصر.

فعلى سبيل المثال، يمتلك الكلور نظيرَين، هما: الكلور-35 والكلور-37. تحتوي عيّنة نموذجية من غاز الكلور على 75% من الكلور-35 و 25% من الكلور-37. ونظرًا لوجود الكلور-35 بكمّية أكبر، فإن متوسّط الكتلة النسبية لذرّة الكلور بالمقارنة مع ذرّة الكربون-12، يساوي 35.5 وحدة كتلة ذرية.

الكتلة الذرّية النسبية Relative atomic mass (A_r) لعنصر ما، هي متوسّط كتلة ذرّات نظائر العنصر الطبيعية المختلفة، مقارنة مع الكربون-12 (الجدول ٢-٢). ونظرًا لأن غالبية العناصر تمتلك نظائر، فإن معظم الكتل الذرّية النسبية لا تكون أرقامًا صحيحة. وباستثناء الكلور والنحاس، فقد تم تقريب قيَم الكتل الذرّية النسبية للعناصر إلى أقرب عدد صحيح، لجعل حساباتنا أكثر سهولة. ويمكن إيجاد الكتلة الذرّية النسبية لأي عنصر، في الجدول الدوري، إلى جانب رمز العنصر.

مصطلحات علمية

الكتلة الذرية النسبية (A_r) Relative atomic mass: هي متوسّط كتل ذرّات العنصر التي توجد في الطبيعة وفقًا لمقياس تكون فيه كتلة ذرّة الكربون-12 مساوية تمامًا لـ 12 وحدةً كتلة ذرّية (و.ك.ذ).

الكتلة الذرية النسبية للذرات مقارنة بالكربون-١٢

✏️ أمثلة محلولة

احسب كتلة الصيغة النسبية لـ CO_2 (C = ١٢ ، O = ١٦)

الحل: ١٢ + (٢ × ١٦) = ٤٤

احسب M_r لـ $VH_2O.MgSO_4$ (Mg = ٢٤ ، S = ٣٢ ، O = ١٦ ، H = ١)

الحل: ٢٤ + ٣٢ + ٦٤ + (٧ × ١٨) = ٢٤٦

لماذا الكتلة الذرية النسبية للكلور ٣٥,٥ وليست عددًا صحيحًا؟

الحل: لأنها متوسط كتل نظيريه الكلور-٣٥ والكلور-٣٧ حسب نسبة وجودهما

⭐ تذكّر

- اضرب كتلة كل ذرة في **عددها** ثم اجمع
- الرقم خارج القوس يضرب كل ما داخله

⚠️ انتبه من الخطأ

- الكتلة الذرية النسبية ليس لها وحدة جرام
- في H_2O يوجد ذرتا هيدروجين لا ذرة واحدة

🧩 **نشاط:** احسب كتلة الصيغة النسبية لعشرة مركبات من منزلك (الملح، السكر، الخل...)

✅ أختبر نفسي

١. ما المعيار لقياس الكتل الذرية؟

٢. M_r للماء؟

٣. M_r لكلوريد الصوديوم؟

الإجابات: (١) الكربون-١٢ ، (٢) ١٨ ، (٣) ٥٨,٥